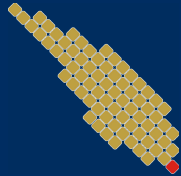




BMKG



ITERA

BUKU PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS SOFTWARE

Proyek Kerja Praktik Mahasiswa Program Studi Teknik Geofisika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera - BMKG Stasiun Geofisika Sleman

DOKUMEN PANDUAN PENGGUNA & REFERENSI TEKNIS

BMKG Strong Motion Analyzer

(BSMA v2.0.0)

Dikembangkan di BMKG Stasiun Geofisika Sleman

Platform Komputasi Terpadu Sinyal Akselerograf, Kinematika Seismik, & Spektrum Respons

Proyek Perangkat Lunak Akademik Mandiri — Afiliasi kelembagaan tidak menyatakan bahwa BSMA merupakan perangkat lunak resmi BMKG.

INFORMASI DOKUMEN & IDENTITAS PENGEMBANGAN

Nama Perangkat Lunak	: BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA)
Versi Rilis / Build	: v2.0.0 (Build 2026.08) - Edisi Rilis Akademik (Diperbarui: Agustus 2026)
Penyusun / Pengembang	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika
Fakultas	: Fakultas Teknologi Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Instansi Mitra / Lokasi	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Kerja Praktik	: 20 Juli 2026 s.d. 20 Agustus 2026
Klasifikasi Proyek	: Karya Akademik Mandiri Mahasiswa (Non-Komersial)
URL Platform Web	: https://strong-motion.streamlit.app/
Repositori Kode Sumber	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

[STANDAR ACUAN] Panduan Operasional & Evaluasi Numerik

Buku panduan ini menyajikan panduan operasional langkah-demi-langkah antarmuka grafis BSMA v2.0.0, konfigurasi parameter pemrosesan sinyal digital pada sidebar, navigasi tab analisis interaktif, mode batch multi-stasiun, serta implementasi metode komputasi yang dievaluasi melalui 83 pengujian perangkat lunak otomatis dan perbandingan benchmark numerik.

RINGKASAN EKSEKUTIF & LANDASAN PENGEMBANGAN

1. Latar Belakang Ilmiah & Urgensi Rekayasa Kegempaan

Analisis data rekaman akselerograf gerakan tanah kuat (*strong ground motion accelerograph*) merupakan pilar fundamental dalam seismologi rekayasa (*engineering seismology*) dan rekayasa kegempaan (*earthquake engineering*). Rekaman akselerogram empiris menyediakan pengukuran fisik langsung mengenai karakteristik kinematika sumber, dinamika rekahan sesar aktif, pelemahan perambatan gelombang seismik, serta fenomena amplifikasi tanah lokal (*site effects*) yang menjadi dasar penentuan beban gempa rencana untuk keselamatan struktur bangunan bertingkat, bendungan, jembatan bentang panjang, dan infrastruktur strategis nasional.

Namun, data percepatan mentah (*raw accelerograms*) yang tercatat oleh stasiun akselerometer lapangan tidak dapat langsung diintegrasikan ke kecepatan dan perpindahan. Rekaman mentah umumnya mengandung konvolusi respon frekuensi instrumen (*instrument transfer function*), derau seismik lingkungan (*ambient cultural noise*), serta pergeseran garis dasar (*baseline drift*) akibat rotasi lokal pondasi sensor, tilt dinamik, atau histeresis mekanis transduser. Pengintegrasian langsung data mentah tanpa koreksi garis dasar yang tepat akan memunculkan hanyutan garis dasar semu yang beramplifikasi menjadi divergensi kuadratik pada riwayat perpindahan (*displacement*), sehingga menghasilkan estimasi perpindahan puncak (*peak ground displacement* / PGD) yang sangat bias. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi komputasi pengolahan sinyal akselerograf yang teruji secara ilmiah, memiliki transparansi matematis, serta mudah dioperasikan oleh praktisi dan peneliti.

2. Solusi Terpadu: BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0)

BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0) hadir sebagai platform komputasi seismologi rekayasa modular berbasis web yang mengintegrasikan seluruh rantai pengolahan data rekaman akselerograf secara deterministik dan transparan:

- **Ingesti Data Seismik Standar FDSN:** Mendukung format MiniSEED (.mseed, .miniseed, .msd) dan SAC (.sac) biner, lengkap dengan pembacaan metadata respon instrumen StationXML (.xml) standar Federasi Jaringan Seismik Digital Internasional (FDSN).
- **Kendali Mutu Sinyal (Quality Control Otomatis):** Penapisan otomatis rasio sinyal terhadap derau (*pre-event SNR*) berbasis Root Mean Square (RMS), audit 6 kriteria derau fisik (*spikes*, *dead channel/flatline*, *clipping*, integritas *bandwidth*, eksese *noise floor*, dan *baseline offset*), serta pemberian skor kesehatan data objektif (0-100%). Ambang batas dan skema skor QC merupakan kebijakan implementasi internal BSMA.
- **Pemrosesan Sinyal Digital (DSP) Rekayasa Gempa:** Filter IIR Butterworth orde-4 dua-arah tanpa pergeseran fase neto (*zero-phase forward-backward* via `scipy.signal.sosfiltfilt`), koreksi garis dasar polinomial Boore (2001), dan proteksi batas frekuensi Nyquist adaptif ($f_{\max} \leq 0.40 f_s$).
- **Integrasi Kinematika Bertahap:** Skema integrasi numerik trapesium kumulatif yang dipadukan dengan penapisan baseline bertahap, mengurangi hanyutan frekuensi rendah residual berdasarkan konfigurasi pra-pemrosesan yang dipilih.
- **Karakterisasi Energi Seismik & Intensitas MMI:** Evaluasi Intensitas Arias (I_a), *Cumulative Absolute Velocity* (CAV), durasi signifikan Trifunac-Brady (D_{5-95} dan D_{5-75}), rasio kinematika $V_{\max}/A_{\max}$, serta pemetaan skala intensitas makroseismik instrumental *Modified Mercalli Intensity* (MMI) berbasis regresi GMICE Worden et al. (2012). Nilai MMI instrumental merupakan estimasi guncangan fisik dan bukan pengganti survei makroseismik lapangan.
- **Spektrum Respons Struktur SDOF & Desain SNI 1726:2019:** Pemodelan osilator linear SDOF redaman 5% menggunakan solver rekursif analitik eksak Nigam-Jennings (1969) dan integrasi implisit Newmark-Beta (1959), yang dibandingkan langsung terhadap spektrum desain gempa SNI 1726:2019 yang dipilih pengguna untuk kelas situs lunak (SE), sedang (SD), dan keras (SC).
- **Mode Pemrosesan Batch Regional & Ekspor Deliverables:** Pemrosesan sekuensial direktori multi-stasiun regional dengan proteksi isolasi kegagalan per stasiun (*fault isolation*), ekspor laporan teknik PDF 2-halaman berformat terstandar, CSV kinematika dan spektral, serta arsip ZIP terpadu.

SPESIFIKASI LINGKUNGAN KOMPUTASI & DEPENDENSI

Tabel di bawah ini menguraikan spesifikasi teknis arsitektur perangkat lunak, dependensi pustaka Python, format pertukaran data seismik, serta konfigurasi sistem.

Komponen Komputasi	Spesifikasi & Versi Pustaka	Peran Fungsional & Karakteristik
Sistem Operasi (OS)	Windows 10/11, Linux, macOS	Mendukung eksekusi lokal maupun deployment di cloud server (64-bit).
Lingkungan Runtime	Python 3.10 / 3.11 / 3.12	Bahasa komputasi ilmiah utama berbasis multi-platform.
Framework Antarmuka GUI	Streamlit >= 1.30.0	Antarmuka dasbor web reaktif, modular, dan interaktif secara real-time.
Pemrosesan Sinyal Seismik	ObsPy >= 1.4.0	Ingesti berkas MiniSEED/SAC dan dekonvolusi transfer function FDSN.
Komputasi Numerik & DSP	SciPy >= 1.11.0, NumPy >= 1.24.0	Filter Butterworth SOS, koreksi baseline polinomial, dan solver SDOF.
Mesin Visualisasi Grafis	Plotly >= 5.18.0, Matplotlib >= 3.8.0	Grafik riwayat waktu interaktif WebGL, kurva Husid, dan rendering formula.
Generator Dokumen Laporan	PyMuPDF (fitz) >= 1.23.0	Kompilasi laporan rekayasa vektor 2-halaman dan buku panduan ini.
Format Data Masukan	MiniSEED (*.mseed), SAC (*.sac), StationXML	Format baku pertukaran gelombang seismik digital standar internasional.
Kebutuhan Prosesor (CPU)	Dual-Core 2.0 GHz (Min), Quad-Core 2.8+ GHz	Komputasi numerik integrasi kinematika dan pemrosesan batch multi-rekaman.
Alokasi Memori (RAM)	4 GB Minimum (8 GB Disarankan)	Kebutuhan memori untuk buffering gelombang triaksial dan mode batch.
Penyimpanan Disk	500 MB Ruang Bebas	Instalasi pustaka dependensi Python dan berkas sementara cache.
Kompatibilitas Peramban	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari	Peramban modern dengan dukungan penuh akselerasi grafis WebGL.

[CATATAN TEKNIS] Integritas Lingkungan Komputasi & Reprodusibilitas

Seluruh dependensi pustaka di atas telah dibekukan (frozen) dalam berkas requirements.txt pada repositori GitHub. Pengguna disarankan menggunakan lingkungan virtual Python (venv atau conda) saat mengoperasikan software secara lokal guna memastikan isolasi dependensi dan integritas komputasi yang dapat direproduksi (reproducible research).

DAFTAR ISI & STRUKTUR PANDUAN TEKNIS

BAGIAN DOKUMEN & URUTAN BAB

BAGIAN AWAL (FRONT MATTER)	
Halaman Sampul & Informasi Pengembang	i
Ringkasan Eksekutif & Landasan Ilmiah Pengembangan	ii
Spesifikasi Lingkungan Komputasi & Dependensi Sistem	iii
Daftar Isi & Struktur Sistematika Panduan	iv
BAGIAN I: PANDUAN OPERASIONAL & ALUR KERJA SOFTWARE	
BAB I: METODOLOGI AKSES DATA DAN NAVIGASI ANTARMUKA SISTEM	1
BAB II: KONFIGURASI PARAMETER PEMROSESAN SINYAL DIGITAL PADA SIDEBAR	2
BAB III: PROSEDUR ANALISIS KINEMATIKA DAN KONTROL KUALITAS GELOMBANG	3
BAB IV: KARAKTERISASI GERAKAN TANAH KUAT, SKALA MMI, DAN SPEKTRUM RESPONS	4
BAB V: PROTOKOL PEMROSESAN BATCH MULTI-STASIUN REGIONAL	5
BAGIAN II: LANDASAN TEORETIS & PEMODELAN SEISMOLOGI REKAYASA	
BAB VI: TEORI DEKONVOLUSI RESPONS INSTRUMEN DAN TRANSFER FUNCTION	6
BAB VII: PRINSIP PENYARINGAN DIGITAL DAN DIAGNOSTIK PRE-EVENT NOISE	7
BAB VIII: FORMULASI KOREKSI BASELINE DAN INTEGRASI KINEMATIKA GELOMBANG	8
BAB IX: ENERGI SEISMIK, DURASI SIGNIFIKAN, DAN INTENSITAS SKALA MMI	9
BAB X: PEMODELAN DINAMIKA STRUKTUR SDOF DAN SPEKTRUM DESAIN SNI 1726:2019	10
BAGIAN III: DUKUNGAN OPERASIONAL, RUJUKAN ILMIAH, & PROFIL	
BAB XI: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH DAN BATASAN OPERASIONAL SISTEM	11
DAFTAR PUSTAKA	12
PROFIL PENGEMBANG	13

[CATATAN TEKNIS] Petunjuk Navigasi & Struktur Dokumen

Buku Panduan ini menyajikan panduan pengoperasian software secara komprehensif pada Bab I s.d. V di bagian awal, dilanjutkan dengan landasan teoretis seismologi teknik dan standar ketahanan gempa pada Bab VI s.d. X, serta pemecahan masalah dan daftar pustaka ilmiah berstandar akademik pada bagian akhir.

BAB I: MEMULAI & ALUR KERJA DASAR SISTEM

1.1 Persyaratan Berkas & Spesifikasi Masukan Data

Perangkat lunak **BSMA v2.0.0** dirancang khusus untuk memproses rekaman akselerograf gerakan tanah kuat (*strong ground motion accelerograph*) dalam format standar seismologi internasional:

- **Format Gelombang (Waveforms):** Mendukung berkas **MiniSEED (.mseed, .miniseed, .msd)** dan **SAC (.sac)**. Berkas rekaman idealnya memuat 3-komponen gerak tanah ortogonal (Vertical Z, North-South N/1, East-West E/2) dengan laju cuplik seragam (*uniform sampling rate*, umumnya 50 Hz, 100 Hz, atau 200 Hz pada jaringan BMKG) serta bebas dari celah waktu (*data gaps*).
- **Metadata Respons Sensor (StationXML):** Berkas berformat **.xml (FDSN StationXML schema)** yang memuat kurva respons instrumen, gain sensitivitas tahapan (*stage gain*), serta kutub dan nol (*poles and zeros*) untuk sensor akselerometer terkait.

1.2 Orientasi Tata Letak Antarmuka Pengguna (GUI Streamlit)

Antarmuka grafis BSMA v2.0.0 tersusun secara ergonomis ke dalam tiga zona fungsional utama:

- **Header Bar Navigasi:** Memuat identitas logo ganda BMKG & ITERA, judul versi software, serta status konektivitas komputasi.
- **Sidebar Kontrol Interaktif (Sisi Kiri):** Pusat kendali parameter komputasi, konfigurasi berkas, pemilihan satuan fisik, parameter filter frekuensi, pemilihan solver dinamika struktur, serta entri metadata kejadian gempa.
- **Dasbor Analisis Multi-Tab (Area Utama):** Terdiri atas 7 tab analisis komprehensif yang menyajikan grafik riwayat waktu Plotly interaktif, indikator skor mutu QC, kurva energi Husid, estimasi MMI, spektrum respons elastis SDOF, dan sarana pengunduhan luaran.

1.3 Alur Pemrosesan 5-Tahap Terpadu (Standard Operational Workflow)

Pengoperasian sistem mengikuti 5 tahapan berurutan: **(1) Ingesti Data:** Unggah berkas gelombang dan StationXML pada sidebar. **(2) Parameterisasi:** Verifikasi satuan fisik dan frekuensi sudut filter bandpass. **(3) Eksekusi Sinyal:** Sistem secara otomatis mengeksekusi QC sinyal, filter SOS zero-phase, dan integrasi kinematika ganda. **(4) Eksplorasi Tab:** Evaluasi hasil analisis pada Tab 1 s.d. Tab 6 secara interaktif. **(5) Ekspor Luaran:** Unduh laporan teknik PDF ringkas, berkas data CSV, atau paket arsip ZIP pada Tab 7.

1.4 Manajemen Sesi & Tombol Reset Data (Clear Data)

Pada bagian bawah panel masukan data di sidebar, tersedia tombol **'Reset / Clear Data'**. Tombol ini berfungsi membersihkan seluruh memori penampung sesi (*st.session_state*), mengosongkan berkas gelombang yang dimuat sebelumnya, dan mengembalikan parameter filter ke nilai baku standar operasional sebelum memproses rekaman gempa bumi baru.

Format Berkas	Ekstensi Didukung	Persyaratan Metadata	Catatan Penanganan Teknis
MiniSEED	.mseed, .miniseed, .msd	Header STEIM1/2, Network, Station, Channel	Format standar BMKG; diurai otomatis melalui modul ObsPy.
SAC Binary	.sac	Header SAC (DELTA, NPTS, KZDATE, KZTIME)	Mendukung berkas SAC komponen tunggal maupun multi-kanal.
StationXML	.xml	FDSN Schema v1.1, Poles & Zeros, Gain	Diperlukan khusus bila data rekaman berdimensi digital counts mentah.
Benchmark CSV	.csv	Header kolom: Period_s, PSA_g / PSA_ms2	Opsional; digunakan untuk validasi silang akurasi numerik solver SDOF.

[CATATAN TEKNIS] Panduan Penyiapan Sinyal & Jendela Pre-Event

Sebelum memproses berkas, pastikan rekaman akselerograf memiliki durasi pre-event (waktu hening sebelum gelombang P) minimal 5 hingga 10 detik. Jendela pre-event ini sangat krusial bagi algoritma Quality Control (QC) untuk menghitung lantai derau latar (noise floor) dan rasio sinyal terhadap derau (SNR) secara akurat.

BAB II: PANDUAN OPERASIONAL MENU SIDEBAR & PARAMETER DSP

2.1 Bagian DATA INPUT (Pengunggahan Data)

- **Uploader Akselerogram:** Area interaktif untuk memilih atau menyeret (*drag-and-drop*) berkas .mseed atau .sac. Sistem secara otomatis membaca header dan mengekstrak stasiun, jaringan, tanggal kejadian, serta komponen sinyal.
- **Uploader StationXML:** Kolom pengunggahan berkas metadata .xml respons sensor. Jika berkas diunggah, sistem mencocokkan kanal instrumen secara otomatis. Tombol **'Reset / Clear Data'** terletak di bagian bawah uploader untuk membersihkan sesi kerja.

2.2 Bagian PROJECT (Asal-USul Data & Satuan Fisik)

- **Data Provenance:** Pengguna dapat memilih status rekaman: *'Already processed physical acceleration'* (data telah terkalibrasi dalam satuan percepatan fisik), *'Raw instrument counts with StationXML'* (data mentah hitungan digital yang memerlukan dekonvolusi transfer function), atau *'Unknown'* (sistem melakukan deteksi heuristik otomatis).
- **Physical Unit Selector:** Memilih satuan fisik keluaran analisis: **m/s²** (standar SI internasional), **Gal** (1 Gal = 1 cm/s² = 0.01 m/s², standar operasional BMKG), atau **cm/s²**.

2.3 Bagian PROCESSING (Konfigurasi Tapis Digital & Detrending)

- **Pilihan Filter:** Pilihan tipe filter lolos pita (*Bandpass*, sangat direkomendasikan untuk gempa kuat), lolos rendah (*Lowpass*), atau lolos tinggi (*Highpass*).
- **Frekuensi Sudut (Corner Frequencies):** Slider interaktif untuk menentukan batas bawah **f_{min}** (default: 0.05 - 0.10 Hz) guna mengeliminasi derau frekuensi rendah pemicu drift integrasi, serta batas atas **f_{max}** (default: 25.0 - 40.0 Hz) guna menekan derau instrumen frekuensi tinggi.
- **Tombol Pintas 'Preset Baku Strong-Motion (0.05 - 40.0 Hz)':** Tombol cepat satu-klik untuk menyetel filter ke rentang baku operasional pengolahan akselerogram gempa kuat di lingkungan BMKG.
- **Submenu Advanced Settings:** Pengaturan lanjutan mencakup opsi *Polynomial Detrending* (orde linear atau kuadratik untuk koreksi offset baseline), *Cosine Tapering* (jendela Tukey 5% pada kedua ujung sinyal untuk mencegah artefak spektral), serta *Adaptive SNR / Nyquist Floor Screening* untuk perlindungan batas teoritis Shannon-Nyquist (0.40 f_s).

2.4 Bagian ANALYSIS (Parameter Dinamika Struktur & Solver SDOF)

- **Damping Ratio (ξ):** Slider rasio redaman kritis struktur SDOF dengan nilai default **0.05 (5%)** sesuai standar rekayasa gempa.
- **SDOF Solver Selection:** Pengguna dapat memilih antara **Nigam-Jennings (1969)** (solusi analitik eksak bagian-per-bagian yang sangat stabil pada frekuensi tinggi) atau **Newmark-Beta (1959)** (integrasi implisit percepatan rata-rata linier γ=0.5, β=0.25).

2.5 Bagian OUTPUT & BENCHMARK (Metadata Kejadian Gempa & Validasi)

- **Event Metadata Expander:** Memasukkan parameter gempa bumi: Origin Time (UTC), Magnitudo (M_w), Kedalaman Hiposenter (km), Koordinat Episenter (Lintang & Bujur), dan Jarak Episentral (km) untuk dicantumkan secara otomatis pada laporan PDF.
- **Ground Truth Benchmark Expander:** Mengunggah berkas CSV acuan spektrum respons eksternal guna memvalidasi akurasi numerik solver SDOF.

[STANDAR ACUAN] Rekomendasi Parameter Komputasi Dinamika Struktur

Rekomendasi Pemilihan Solver: Gunakan solver Nigam-Jennings (1969) jika analisis difokuskan pada spektrum respons periode pendek ($T < 0.1$ s) atau struktur kaku. Gunakan Newmark-Beta (1959) untuk perbandingan standar dinamika struktur. Kedua solver telah divalidasi silang pada Tab 6 dengan kesesuaian numerik tinggi (selisih relatif rata-rata $< 0.02\%$, selisih RMS $< 1.5e-4$ g).

BAB III: PANDUAN PENGOPERASIAN TAB ANALISIS INTERAKTIF (BAGIAN I)

3.1 Tab 1 - Ringkasan Stasiun & Tinjauan Sinyal (Summary Tab)

- **Kartu Metadata & Visualizer 3-Komponen:** Menampilkan identitas stasiun, kode jaringan, koordinat geografis, laju cuplik (*sampling rate*), durasi total rekaman, serta grafik awal sinkron 3 kanal (Z, N, E) untuk verifikasi visual fase gempa utama.
- **Indikator Skor Kesehatan QC (QC Health Score):** Menampilkan skor komposit mutu sinyal ($Q = 100 - \sum P_i$) dari basis 100 poin dengan status: **PASS** (≥ 70), **WARNING** (50-69), atau **FAIL** (< 50).
- **Badge Estimasi Intensitas MMI:** Menampilkan estimasi skala intensitas makroseismik instrumental tercepat berdasarkan percepatan horizontal maksimum (**Max-H** antara komponen EW dan NS, tanpa komponen Z) mengacu formulasi Worden et al. (2012).

3.2 Tab 2 - Riwayat Waktu Kinematika Lengkap (Waveforms Tab)

- **Grafik Kinematika Sinkron Tiga Baris:** Menyajikan riwayat waktu **Percepatan $a(t)$** [Gal], **Kecepatan $v(t)$** [cm/s], dan **Perpindahan $d(t)$** [cm] yang sejajar terhadap sumbu waktu (*shared X-axis*).
- **Interaktivitas Plotly:** Fitur perbesaran (*zoom-in*), penggeseran (*pan*), kursor pembacaan fase P/S, dan penanda visual nilai puncak kinematika absolut (PGA, PGV, dan PGD).

3.3 Tab 3 - Kendali Mutu Sinyal & Diagnostik Derau (Quality Control Tab)

Tab Quality Control menyajikan audit kesehatan sinyal otomatis dari basis 100 poin: $Q = \max(0, \min(100, 100 - \sum P_i))$. Sinyal dievaluasi melalui matriks gerbang diagnostik fisik sebelum penapisan digital:

Tingkat Keparahan	Kriteria Anomali Fisik & Parameter Gate	Bobot Penalti	Status Kelayakan
Nominal / Normal	Sinyal bersih, noise floor rendah, pre-event SNR ≥ 10 dB, baseline stabil	0 (Basis 100)	PASS (≥ 70) Layak analisis penuh
Peringatan Ringan (Warning)	• Baseline Offset ($> 2\%$ PGA) • Baseline Drift kemiringan ($> 5\%$) • Pre-event window < 5.0 detik • Pre-event SNR marginal (3 s.d. 10 dB)	-15 Poin (per anomali)	WARNING (50-69) Layak catatan rekayasa
Kesalahan Berat (Major Error)	• Sinyal derau tinggi parah (SNR < 3 dB) • Multiple impulsive spikes (MAD ≥ 6.0)	-40 Poin (per anomali)	Zona degradasi mutu
Anomali Kritis (Fatal Override)	• Sensor mentok terpotong (<i>clipping</i> ≥ 0.02 s / 98% FS) • Sinyal datar / hilang total (<i>flatline</i> ≥ 1.0 s) / berkas korup	Fatal Override (Q = 0)	FAIL / REJECT (< 50) Ditolak integrasi

[CATATAN TEKNIS] Penjelasan Evaluasi Skor 70 pada Data Sinyal Mentah Lapangan

Kondisi Sinyal Mentah di Lapangan: Skor 70 bukan berarti sinyal rusak, melainkan data sensor mentah yang masih membawa karakteristik alami lingkungan sebelum disaring. Dua faktor pemicu peringatan (Warning): (1) *Baseline Offset* (Penalti -15 Poin) akibat nilai tegangan rata-rata sensor belum tepat nol, dan (2) *Baseline Drift* (Penalti -15 Poin) akibat sedikit kemiringan respon suhu alat di stasiun. **Evaluasi Akhir Skor Kualitas:** Skor Awal = 100 Poin; Total Penalti = -15 (Offset) - 15 (Drift) = -30 Poin; Skor Akhir Data Mentah = **70 Poin (Status Lolos / PASS)**. Kedua anomali non-fatal ini otomatis dibersihkan tuntas pada filter DSP BSMA!

BAB IV: PANDUAN PENGOPERASIAN TAB ANALISIS INTERAKTIF (BAGIAN II)

4.1 Tab 4 - Parameter Gerakan Kuat & Energi Seismik (Strong Motion Tab)

Tab Strong Motion menyajikan analisis energi getaran tanah dan potensi beban dinamik pada struktur:

- **Kurva Plot Husid:** Grafik integrasi kuadrat percepatan terhadap waktu ternormalisasi 0 s.d. 100%. Menggambarkan laju akumulasi energi seismik selama getaran gempa berlangsung.
- **Intensitas Arias (Ia) & CAV:** Menghitung Intensitas Arias (Ia, m/s) dan Cumulative Absolute Velocity (CAV, g-s). Ambang batas **CAV $\geq$ 0.16 g-s** (EPRI 1988) digunakan sebagai indikator skrining inspeksi potensi kerusakan infrastruktur kritis.
- **Durasi Signifikan Trifunac-Brady:** Menghitung interval waktu akumulasi energi **D₅₋₉₅** (5% hingga 95% total energi Ia) dan **D₅₋₇₅** yang merefleksikan durasi efektif getaran kuat.
- **Rasio Kinematika V_{max} / A_{max} :** Mengindikasikan periode dominan getaran tanah dan efek tapak lokal (site effect).

4.2 Tab 5 - Estimasi Intensitas Instrumental MMI (Intensity Tab)

Tab Intensity memetakan parameter fisik gerakan tanah ke skala makroseismik instrumental objektif:

- **Persamaan GMICE Worden et al. (2012):** Mengestimasi MMI instrumental dari komponen horizontal maksimum (Max-H) PGA dan PGV.
- **Transisi Dominansi Kinematika:** Nilai PGA mengontrol estimasi guncangan rendah (MMI < 5.0), sedangkan PGV mendominasi guncangan kuat (MMI $\geq$ 5.0) sesuai standar USGS ShakeMap.
- **Tabel Deskripsi Makroseismik:** Menguraikan dampak getaran tipikal dan reaksi persepsi manusia berdasarkan intensitas instrumental (bukan pengganti survei inspeksi kerusakan struktural lapangan pascagempa).

4.3 Tab 6 - Spektrum Respons Desain Elastis SDOF (Spectrum Tab)

Tab Spectrum menyajikan evaluasi spektrum respon percepatan terhadap standar rancang bangunan gedung:

- **Kurva Spektrum Respons Pseudo-Acceleration (PSA 5%):** Menghitung respons percepatan maksimum osilator SDOF teredam 5% pada rentang periode alami struktur $T = 0.01$ s hingga 10.0 s.
- **Overlay Target Spektrum Desain SNI 1726:2019:** Menampilkan kurva spektrum desain SNI 1726:2019 (Tanah Lunak SE, Sedang SD, Keras SC) sebagai tolok ukur permintaan elastis guna mendeteksi potensi bahaya resonansi struktur gedung.
- **SDOF Solver Benchmark:** Panel validasi numerik yang membandingkan kurva spektrum Nigam-Jennings dan Newmark-Beta secara berdampingan.

4.4 Tab 7 - Ekspor Laporan & Pengiriman Data (Report Tab)

Tab Report menyediakan sarana pengunduhan deliverables rekayasa kegempaan yang lengkap:

- **Unduh Laporan Teknik PDF Publikasi:** Dokumen PDF 2-halaman berformat teknik terstandar yang memuat ringkasan metadata kejadian, kartu kinematika, grafik 3-komponen, kurva Husid, parameter energi, spektrum respons, dan ringkasan QC.
- **Unduh CSV Kinematika:** Tabel spreadsheet deret waktu akselerasi, kecepatan, dan perpindahan terkoreksi.
- **Unduh CSV Spektrum Respons:** Tabel nilai diskret Periode T versus ordinat spektral PSA untuk analisis struktur sipil.
- **Unduh Paket Arsip ZIP Lengkap:** Berkas kompresi yang menyatukan seluruh laporan PDF, tabel CSV, dan log JSON komputasi.

[STANDAR ACUAN] Standar Laporan Teknis Seismologi Rekayasa

Integritas Laporan PDF: Laporan teknis yang dihasilkan pada Tab 7 dibangun secara langsung menggunakan pustaka PyMuPDF (fitz) sehingga menghasilkan grafik berbasis vektor resolusi tinggi yang tajam pada semua tingkat perbesaran. Format laporan diselaraskan dengan kaidah pelaporan akselerogram rekayasa seismologi dan koordinasi tanggap darurat bencana.

BAB V: PANDUAN MODE PEMROSESAN BATCH MULTI-STASIUN REGIONAL

5.1 Urgensi & Alur Pemrosesan Jaringan Gempa Regional

Ketika terjadi gempa bumi signifikan di wilayah Indonesia, sinyal getaran terekam di puluhan stasiun akselerograf BMKG yang tersebar pada radius ratusan kilometer. Pemrosesan manual satu-per-satu memakan waktu yang lama dan rawan inkonsistensi parameter. **Mode Pemrosesan Batch Multi-Stasiun** pada BSMA v2.0.0 mengotomatisasi pengolahan kumpulan berkas stasiun secara sekuensial, terisolasi per stasiun, dan menyusun matriks komparasi regional.

5.2 Tata Cara Pengunggahan Massal Berkas (Bulk Upload Procedure)

- **Aktivasi Mode Batch:** Pada sidebar kontrol atau panel navigasi atas, aktifkan mode '**Batch Processing Mode**'.
- **Unggah Kumpulan Berkas:** Seret (*drag-and-drop*) seluruh berkas rekaman MiniSEED (.mseed) atau SAC (.sac) dari berbagai stasiun sekaligus ke area uploader massal. Sistem memproses setiap rekaman dengan batas alokasi memori yang terjaga.
- **Asosiasi Metadata Bersama:** Pengguna dapat menetapkan parameter filter seragam (misalnya $f_{min}=0.05$ Hz, $f_{max}=40.0$ Hz) yang diterapkan konsisten ke seluruh stasiun guna menjamin komparabilitas data.

5.3 Eksekusi Sekuensial & Proteksi Isolasi Kegagalan (Failure Isolation Architecture)

Arsitektur komputasi batch BSMA v2.0.0 dilengkapi sistem **proteksi isolasi kegagalan (failure isolation)**:

- Setiap stasiun diproses dalam blok komputasi terisolasi (*isolated try-except container*).
- Apabila terdapat berkas stasiun yang korup, terpotong, memiliki laju cuplik tidak seragam, atau mengalami saturasi ekstrem, sistem menandai stasiun tersebut dengan status **FAILED** tanpa menghentikan pemrosesan stasiun-stasiun lainnya.
- Bilah kemajuan (progress bar) menampilkan status penyelesaian per stasiun secara real-time.

5.4 Navigasi & Analisis Tabel Matriks Komparasi Regional

Setelah komputasi selesai, sistem menampilkan **Tabel Matriks Komparasi Regional** yang komprehensif:

- **Kolom Tabel:** Kode Stasiun, Kode Jaringan, Komponen Terbesar, Nilai PGA (m/s^2 dan Gal), PGV (cm/s), PGD (cm), Intensitas Arias I_a (m/s), Durasi D_{5-95} (s), Estimasi Intensitas MMI Instrumental, Skor QC (%), dan Status Kelayakan.
- **Fitur Pengurutan Interaktif:** Pengguna dapat mengklik judul kolom untuk mengurutkan stasiun berdasarkan nilai PGA tertinggi atau MMI terparah untuk segera mengidentifikasi zona wilayah yang mengalami guncangan terkuat.

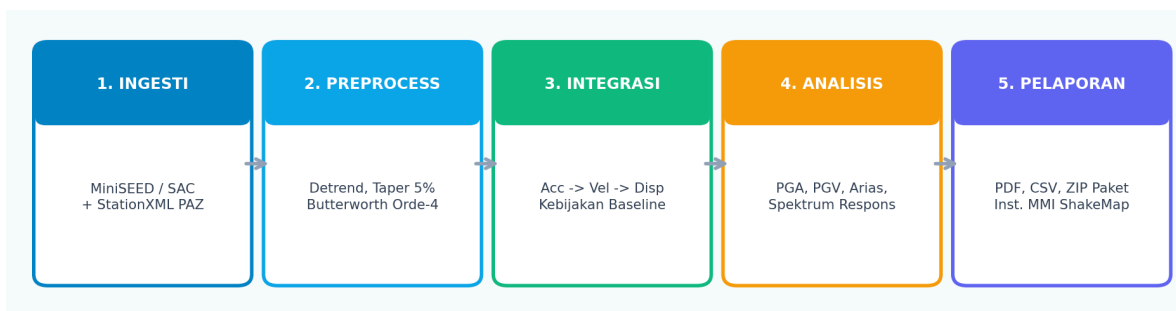
5.5 Ekspor Tabular Regional & Integrasi GIS / Pemetaan

Di bawah tabel matriks komparasi, tersedia tombol '**Export Regional Summary CSV**'. Berkas CSV yang diunduh terformat rapi sehingga dapat langsung diimpor ke perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (ArcGIS, QGIS) maupun skrip analisis regional untuk pembuatan peta kontur iso-seismal dan sebaran percepatan tanah secara terstruktur.

[STANDAR ACUAN] Alur Kerja Batch Multi-Stasiun Regional

Alur Kerja Pemrosesan Berkas Jamak (Batch Pipeline): Mesin batch memproses direktori akselerogram multi-stasiun secara sekuensial dengan penanganan galat mandiri (per-station fault isolation). Waktu eksekusi berlangsung cepat dan terukur sesuai panjang rekaman serta laju cuplik data, menghasilkan matriks komparasi regional terpadu guna mendukung analisis sebaran guncangan secara efisien.

BAB VI: ARSITEKTUR PIPELINE & DEKONVOLUSI RESPON INSTRUMEN



6.1 Alur Pemrosesan Seismik End-to-End

Arsitektur komputasi BSMA v2.0.0 mengimplementasikan pipa data deterministik 5-tahap: (1) Ingesti berkas rekaman akselerograf mentah dan metadata stasiun, (2) Dekonvolusi respon instrumen (koreksi transfer function sensor), (3) Penapisan sinyal digital dan koreksi baseline, (4) Integrasi kinematika ganda (kecepatan & perpindahan), serta (5) Pemodelan parameter energi dan spektrum respons.

6.2 Teori Dekonvolusi Fungsi Alih Respon Sensor (Poles and Zeros)

Pada rekaman seismometer dan akselerometer mentah berdimensi hitungan digital (*raw digital counts*), sinyal keluaran instrumen $y(t)$ merupakan konvolusi getaran tanah sejati $x(t)$ dengan respon impuls sensor $h(t)$. Dalam domain Laplace, hubungan ini dinyatakan:

FUNGSI ALIH RESPON INSTRUMEN / TRANSFER FUNCTION $H(S)$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = S_0 \cdot \frac{\prod_{i=1}^M (s - z_i)}{\prod_{j=1}^N (s - p_j)}$$

Di mana S_0 merepresentasikan faktor skala sensitivitas keseluruhan (perkalian gain sensitivitas sensor dalam $V/(m/s^2)$ dengan faktor konversi digitalizer dalam $counts/V$), z_i adalah pembuat nol (*zeros*, M suku), dan p_j adalah kutub (*poles*, N suku). Dekonvolusi instrumen dilakukan melalui domain frekuensi dengan membagi spektrum Fourier sinyal tercatat terhadap fungsi alih $H(\omega)$. Sistem menerapkan jendela penapis *water-level* dan tapering cosinus pada batas frekuensi sudut guna mencegah penguatan derau frekuensi tinggi tak terkendali saat membalikkan respon transduser.

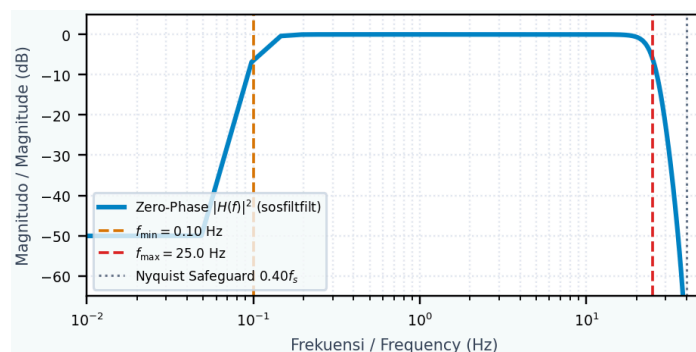
6.3 Kebijakan Bypass Kalibrasi untuk Data Percepatan Fisik (Physical Acceleration)

Sebagian besar data gerakan tanah kuat operasional BMKG yang didistribusikan dari sistem pra-pengolahan stasiun lapangan telah dikonversi secara otomatis ke satuan percepatan fisik (m/s^2 atau Gal). Pada kondisi ini, penerapan dekonvolusi instrumen ulang akan menimbulkan distorsi *over-correction* yang merusak bentuk sinyal. Algoritma BSMA v2.0.0 secara cerdas mendeteksi status provenance rekaman dan memberlakukan *calibration bypass protocol* untuk menjamin integritas saintifik data.

[CATATAN TEKNIS] Standar Validasi Dekonvolusi Respon Sensor

Integritas Dekonvolusi: Jika berkas masukan berdimensi digital counts mentah, unggah berkas StationXML pendamping yang valid. Sistem akan memverifikasi kesesuaian stasiun, jaringan, dan kode kanal sebelum mengeksekusi dekonvolusi pole-zero.

BAB VII: QUALITY CONTROL & DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP)



7.1 Metodologi Pre-Event Noise Windowing & Estimasi Rasio Sinyal terhadap Derau (SNR)

Integritas rekaman akselerograf dievaluasi secara otomatis sebelum pemrosesan utama. Algoritma QC mengidentifikasi jendela waktu hening sebelum gelombang P (*pre-event noise window*, durasi 5-10 detik) dan jendela fase gempa kuat (*strong-motion event window*). Nilai Root Mean Square (RMS) dari kedua jendela dihitung untuk menentukan rasio SNR dalam desibel (dB):

RASIO SINYAL TERHADAP DERAU / SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR)

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{RMS}_{\text{event}}}{\text{RMS}_{\text{noise}}} \right)$$

7.2 Desain Filter IIR Butterworth Orde-4 Zero-Phase Second-Order Sections (SOS)

Filter IIR Butterworth dipilih karena memiliki karakteristik respons magnitudo yang *maximally flat* pada passband (tanpa riak/ripple) serta atenuasi monotonik di luar frekuensi sudut. Untuk meniadakan distorsi fase (*phase distortion*) yang dapat menggeser waktu puncak sinyal, BSMA mengimplementasikan penapisan dua arah maju-mundur (*forward-backward* via `scipy.signal.sosfiltfilt`) berbasis Second-Order Sections (SOS) orde-4 numerik stabil dengan respon magnitudo:

RESPON FREKUENSI MAGNITUDO FILTER BUTTERWORTH / FREQUENCY RESPONSE

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^{2n}}, \quad n = 4 \quad (\text{two-pass order } 8)$$

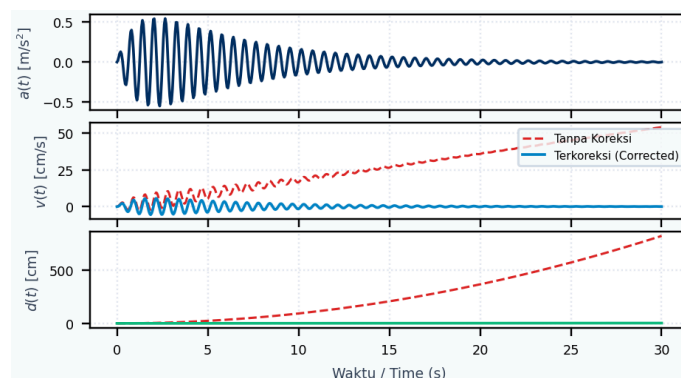
7.3 Perlindungan Frekuensi Nyquist Adaptif (Nyquist Floor Safeguard)

Sesuai teorema Shannon-Nyquist, batas atas pemrosesan digital dibatasi oleh frekuensi Nyquist $f_{\text{nyq}} = f_s / 2$. Untuk menghindari distorsi aliasing dan resonansi kutub numerik di dekat batas pita cuplik, sistem memberlakukan perlindungan otomatis di mana batas atas frekuensi filter lolos rendah dipangkas maksimal pada $f_{\text{max}} \leq 0.40 f_s$.

[STANDAR ACUAN] Prinsip Penapisan Bebas Distorsi Fase (Zero-Phase SOS)

Prinsip Penapisan Bebas Distorsi Fase: Penapisan dua arah maju-mundur (*forward-backward*) menghasilkan pergeseran fase neto nol (*zero net phase distortion*, $\theta(f) = 0$). Waktu kedatangan fase seismik dan simetri bentuk gelombang tetap terjaga tanpa distorsi perlambatan grup (*group delay*). Operator disarankan memilih frekuensi sudut lolos-tinggi di bawah frekuensi pulsa gempa guna meminimalkan potensi osilasi awal semu (*acausal pre-cursor ringing*) pada rekaman dekat-sumber.

BAB VIII: INTEGRASI KINEMATIKA & KEBIJAKAN GARIS DASAR



8.1 Masalah Pergeseran Garis Dasar (Baseline Drift) pada Akselerogram

Integrasi langsung dari deret waktu percepatan $a(t)$ menghasilkan riwayat kecepatan $v(t)$ dan perpindahan $d(t)$. Namun, rekaman akselerograf mentah hampir selalu mengandung offset arus searah (DC bias) kecil dan derau frekuensi rendah akibat kemiringan dinamik sensor (*sensor tilt*), rotasi tanah lokal pada pondasi instrumen, histeresis mekanis pegas penyeimbang, atau fluktuasi termal konverter analog-ke-digital (ADC). Saat diintegrasikan dua kali, galat offset konstan a_0 terakumulasi menjadi penyimpangan kuadratik ekstrem pada perpindahan ($1/2 a_0 t^2$), sehingga kurva perpindahan melengkung tak terhingga dan kehilangan makna fisiknya (Boore 2001; Boore & Bommer 2005).

8.2 Skema Integrasi Trapesium Kumulatif Terkoreksi

BSMA v2.0.0 menerapkan skema integrasi trapesium kumulatif bertahap yang diawali dengan pengurangan nilai rata-rata derau awal (*pre-event mean subtraction*) dan detrending polinomial orde rendah, dilanjutkan penapisan lolos tinggi $f_{\min} \geq 0.05$ Hz:

PERSAMAAN INTEGRASI KINEMATIKA TANAH / KINEMATIC DOUBLE INTEGRATION

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau) d\tau, \quad d(t) = d_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau$$

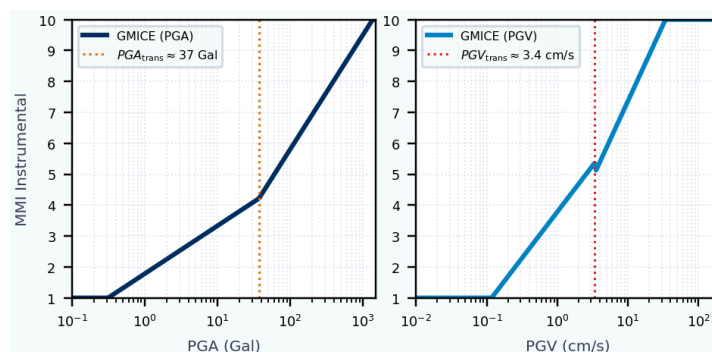
8.3 Pengendalian Galat Periode Panjang & Spektrum Perpindahan

Kombinasi detrending dan filter lolos tinggi menjamin bahwa riwayat kecepatan dan perpindahan kembali beresilasi di sekitar garis nol setelah getaran gempa mereda. Hal ini krusial untuk mencegah distorsi artifisial pada ordinat spektral periode panjang ($T > 2.0$ s).

[PERHATIAN METODOLOGI] Batasan Metodologi: PGD Dinamik vs Deformasi Statis

Batas Metodologi Saintifik: Nilai PGD (Peak Ground Displacement) yang dihasilkan melalui integrasi rekaman akselerograf merupakan perpindahan dinamik transient akibat perambatan gelombang seismik, BUKAN deformasi tektonik statis permanen (permanent tectonic fling/offset). Estimasi pergeseran statis permanen sesar membutuhkan pengamatan GNSS/GPS geodesi presisi tinggi.

BAB IX: PARAMETER KINEMATIKA, ENERGI SEISMİK, & INTENSITAS MMI



9.1 Intensitas Arias (I_a), CAV, dan Kurva Husid Akumulasi Energi

Kerusakan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh amplitudo percepatan puncak (PGA), melainkan juga durasi dan kandungan energi getaran. **Intensitas Arias (I_a)** mengukur total energi getaran yang diserap struktur per satuan massa (Arias 1970). **Cumulative Absolute Velocity (CAV)** merepresentasikan integral absolut percepatan yang digunakan oleh EPRI (1988) untuk kriteria ambang batas operasi fasilitas rekayasa kritis nuklir dan industri (ambang batas kerusakan: CAV ≥ 0.16 g·s):

FORMULASI INTENSITAS ARIAS & CAV / ARIAS INTENSITY & CAV FORMULATIONS

$$I_a = \frac{\pi}{2g} \int_0^{t_{\max}} [a(t)]^2 dt, \quad \text{CAV} = \int_0^{t_{\max}} |a(t)| dt$$

9.2 Persamaan Konversi Intensitas Makroseismik Instrumental (GMICE)

Untuk memetakan kinematika tanah ke skala Modified Mercalli Intensity (MMI), BSMA mengevaluasi komponen horisontal maksimum (Max-H) mengacu formulasi bilinear piecewise Worden et al. (2012): PGA mengatur intensitas rendah (MMI ≤ V), sedangkan PGV mendominasi intensitas tinggi (MMI ≥ VI):

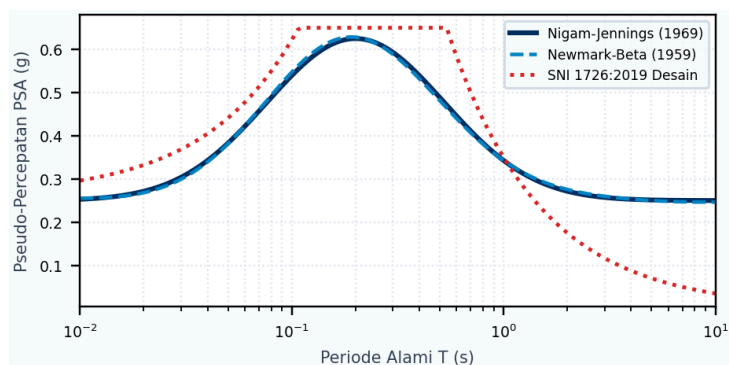
REGRESI BILINEAR GMICE WORDEN ET AL. (2012) MAX-H (PGA & PGV)

$$\begin{aligned} \text{MMI}_{\text{PGA}} &= 1.78 + 1.55 \log_{10}(\text{PGA}) \quad [\leq 37.15 \text{ Gal}] \quad | \quad -1.60 + 3.70 \log_{10}(\text{PGA}) \quad [> 37.15 \text{ Gal}] \\ \text{MMI}_{\text{PGV}} &= 3.78 + 2.99 \log_{10}(\text{PGV}) \quad [\leq 3.39 \text{ cm/s}] \quad | \quad 2.40 + 4.96 \log_{10}(\text{PGV}) \quad [> 3.39 \text{ cm/s}] \end{aligned}$$

[CATATAN TEKNIS] Klasifikasi Intensitas MMI Instrumental

Aturan Transisi GMICE Skala MMI: Komputasi MMI menggunakan komponen horisontal terbesar (Max-H antara EW dan NS). Untuk intensitas rendah (MMI < 5.0), nilai ditentukan oleh PGA; untuk intensitas tinggi (MMI ≥ 5.0), sistem beralih ke PGV karena lebih berkorelasi dengan potensi regangan dan kerusakan struktur bangunan.

BAB X: PEMODELAN SPEKTRUM RESPONS SDOF & STANDAR SNI 1726:2019



10.1 Persamaan Differensial Osilator SDOF Teredam 5%

Spektrum respons merepresentasikan respon percepatan puncak dari serangkaian osilator linier berderajat kebebasan tunggal (*Single Degree of Freedom - SDOF*) dengan redaman kritis $\xi = 0.05$ (5%) yang mengalami eksitasi percepatan tanah $\ddot{u}_g(t)$:

PERSAMAAN GERAK OSILATOR SDOF & PSEUDO-SPECTRAL ACCELERATION

$$\ddot{u}(t) + 2\xi\omega_n\dot{u}(t) + \omega_n^2u(t) = -\ddot{u}_g(t), \quad \text{PSA}(T, \xi) = \omega_n^2 \max_t |u(t)|$$

10.2 Komparasi Algoritma Numerik: Nigam-Jennings (1969) vs Newmark-Beta (1959)

BSMA v2.0.0 menyediakan dua pilihan solver standar industri rekayasa gempa internasional:

- **Nigam-Jennings (1969):** Solusi rekursif analitik eksak dengan asumsi percepatan masukan linier bagian-per-bagian (*piecewise linear*). Sangat unggul pada periode pendek ($T < 0.1$ s) tanpa mengalami dispersi frekuensi buatan.
- **Newmark-Beta (1959):** Integrasi implisit percepatan rata-rata ($\gamma = 0.5$, $\beta = 0.25$). Stabil tanpa syarat (*unconditionally stable*) dan menjadi tolak ukur klasik analisis dinamika struktur.
- **Benchmark Konkordansi:** Kedua solver divalidasi silang pada 100 titik periode ($T = 0.01 - 10.0$ s) dengan kesesuaian sangat tinggi: selisih relatif rata-rata $< 0.02\%$, selisih relatif maks $< 0.08\%$, dan RMS selisih $< 1.5 \times 10^{-4}$ g.

10.3 Tolok Ukur Spektrum Desain SNI 1726:2019

Kurva spektrum respons yang dihasilkan di-overlay langsung terhadap kurva spektrum desain standar nasional Indonesia **SNI 1726:2019** (dihitung dari parameter S_{DS} , S_{D1} , T_0 , T_s , T_L) untuk kelas situs Tanah Lunak (SE), Sedang (SD), dan Keras (SC) sebagai tolak ukur permintaan elastis guna mendeteksi spektrum gempa yang melampaui kapasitas elastis.

[CATATAN TEKNIS] Tolok Ukur Spektrum Desain SNI 1726:2019

Pembandingan Spektrum Desain SNI 1726:2019: Spektrum respons elastis 5% redaman yang dihasilkan BSMA menyediakan tolak ukur permintaan seismik elastis (*elastic demand benchmark*) terhadap spektrum desain SNI 1726:2019. Catatan Rekayasa: Pembandingan ini memberikan indikasi awal potensi eksitasi resonansi pada periode alami struktur, namun BUKAN merupakan verifikasi desain struktural, analisis non-linier terperinci, maupun asesmen kerusakan gedung secara definitif.

BAB XI: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (FAQ) & BATASAN SISTEM

11.1 Pemecahan Masalah Umum Operasional (Troubleshooting FAQ)

Q1: Mengapa kurva perpindahan (displacement) melengkung drastis ke atas atau ke bawah secara kuadratik?

A: Terjadi akibat residual baseline drift pada integrasi ganda derau frekuensi rendah sisa (Boore 2001). Solusi: Naikkan frekuensi cutoff bawah (f_{min}) dari 0.05 Hz menjadi 0.10 Hz atau 0.20 Hz pada panel filter PROCESSING di sidebar kontrol.

Q2: Muncul peringatan 'StationXML Response Correction Bypassed'. Apa artinya bagi analisis?

A: Berkas StationXML tidak cocok dengan metadata kanal rekaman, atau sinyal masukan telah terdeteksi berdimensi percepatan fisik (m/s^2). Sistem secara aman mengalihkan ke mode Physical Acceleration. Solusi: Pastikan kode stasiun, jaringan, dan kanal pada berkas .xml dan .mseed identik.

Q3: Mengapa nilai PGA akselerograf berbeda dengan sensor broadband di stasiun yang sama?

A: Akselerograf dioptimalkan merekam percepatan gempa kuat tanpa kliping (dinamika tinggi), sedangkan sensor broadband dioptimalkan untuk kecepatan getaran lemah periode panjang. Untuk rekayasa struktur dan estimasi MMI getaran kuat, akselerograf merupakan acuan otoritatif utama.

Q4: Mengapa status Quality Control menunjukkan WARNING atau FAIL meski bentuk gelombang tampak jelas?

A: Sistem QC mengevaluasi 6 kriteria diagnostik (SNR, clipping sensor, spikes, flatline, pre-event noise, dan DC offset). Status WARNING umumnya dipicu durasi jendela pre-event noise < 5 detik atau SNR < 10 dB. Buka Tab 3 (Quality Control) untuk memeriksa tabel penalti.

Q5: Kapan sebaiknya memilih solver Nigam-Jennings dibandingkan Newmark-Beta?

A: Formulasi analitik eksak linier per-segmen Nigam-Jennings (1969) sangat tepat (*highly suitable*) untuk spektrum respons periode pendek ($T < 0.1$ s) dan struktur kaku karena mengevaluasi matriks eksponensial eksak tanpa redaman semu numerik. Newmark-Beta (1959) menggunakan integrasi implisit percepatan rata-rata. Kedua solver divalidasi silang pada Tab 6 dengan kesesuaian sangat tinggi: selisih relatif rata-rata < 0.02% dan selisih maks < 0.08%.

Q6: Mengapa proses pembuatan laporan PDF pada Tab 7 memerlukan beberapa detik?

A: Generator PDF menyusun dokumen beresolusi vektor tinggi secara real-time, merender grafik kinematika 3-komponen, kurva Husid, dan spektrum respons langsung ke dalam dokumen biner. Proses kompilasi grafis vektor intensif ini membutuhkan waktu beberapa detik hingga < 35 detik bergantung pada jumlah stasiun rekaman dan spesifikasi perangkat keras (hardware).

11.2 Batasan Metodologis & Lingkup Operasional Software

- **Batasan Data & Sensor:** Rekaman dengan kliping sensor ekstrem ($> 2g$) atau SNR < 3 dB tidak layak untuk analisis spektral kuantitatif; dekonvolusi menuntut StationXML valid.
- **Batasan Pemrosesan Numerik:** Integrasi ganda dengan filter AC menghasilkan PGD dinamik gelombang transien, bukan perpindahan statis permanen sesar (fling-step).
- **Batasan Rekayasa Struktur:** Spektrum SDOF mengasumsikan osilator linier elastis tunggal (5% damping), bukan respon inelastis non-linier multi-derajat-kebebasan gedung riil.

11.3 Tautan Akses Cloud Web & Repositori GitHub

- **Aplikasi Cloud Web Publik:** <https://strong-motion.streamlit.app/> (Dapat diakses instan tanpa instalasi).
- **Repositori Kode Sumber:** <https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2> (Kode sumber terbuka, test suite, & dokumentasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Arias, A. (1970).** A measure of earthquake intensity. In R. J. Hansen (Ed.), *Seismic Design for Nuclear Power Plants* (pp. 438-483). Cambridge, MA: MIT Press.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2019).** *Pedoman Pengolahan dan Analisis Data Akselerograf Gempabumi Kuat di Lingkungan BMKG*. Jakarta: Kedeputan Bidang Geofisika BMKG.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019).** *SNI 1726:2019: Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Beyreuther, M., Barsch, R., Krischer, L., Megies, T., Behr, Y., & Wassermann, J. (2010).** ObsPy: A Python toolbox for seismology. *Seismological Research Letters*, 81(3), 530-533. <https://doi.org/10.1785/gssrl.81.3.530>
- Boore, D. M. (2001).** Effect of baseline corrections on displacements and response spectra for several recordings of the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 91(5), 1199-1211. <https://doi.org/10.1785/0120000703>
- Boore, D. M., & Bommer, J. J. (2005).** Processing of strong-motion accelerograms: Needs, options and consequences. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 25(2), 93-115. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2004.10.007>
- Chopra, A. K. (2017).** *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Douglas, J. (2003).** Earthquake ground motion estimation using strong-motion records: a review of equations for the estimation of peak ground acceleration and response spectral ordinates. *Earth-Science Reviews*, 61(1-2), 43-104. [https://doi.org/10.1016/S0012-8252\(02\)00112-5](https://doi.org/10.1016/S0012-8252(02)00112-5)
- Electric Power Research Institute. (1988).** *A criterion for determining exceedance of the Operating Basis Earthquake* (EPRI Report NP-5930). Palo Alto, CA: Electric Power Research Institute.
- Harris, F. J. (1978).** On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1), 51-83. <https://doi.org/10.1109/PROC.1978.10837>
- Kempton, J. J., & Stewart, J. P. (2006).** Prediction equations for significant duration of earthquake ground motions. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 96(5), 1831-1846. <https://doi.org/10.1785/0120050202>
- Newmark, N. M. (1959).** A method of computation for structural dynamics. *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE*, 85(3), 67-94. <https://doi.org/10.1061/JMCEA3.0000098>
- Nigam, N. C., & Jennings, P. C. (1969).** Calculation of response spectra from strong-motion earthquake records. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 59(2), 909-922. <https://doi.org/10.1785/BSSA0590020909>
- Trifunac, M. D., & Brady, A. G. (1975).** A study on the duration of strong earthquake ground motion. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 65(3), 581-626. <https://doi.org/10.1785/BSSA0650030581>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., & van der Walt, S. J. (2020).** SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Worden, C. B., Gerstenberger, M. C., Rhoades, D. A., & Wald, D. J. (2012).** Probabilistic relationships between ground-motion parameters and MMI. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 102(1), 204-221. <https://doi.org/10.1785/0120110156>

PROFIL PENGEMBANG

DATA PROFIL PENGEMBANG & SISTEM

Penyusun / Pengembang	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika
Fakultas	: Fakultas Teknologi Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Instansi Mitra / Lokasi	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Kerja Praktik	: 20 Juli 2026 s.d. 20 Agustus 2026
Klasifikasi Proyek	: Karya Akademik Mandiri Mahasiswa (Non-Komersial)
Edisi Dokumen	: v2.0.0 (Build 2026.08) - Edisi Rilis Akademik
URL Platform Web	: https://strong-motion.streamlit.app/
Repositori Kode Sumber	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

[PERHATIAN METODOLOGI] BATASAN TANGGUNG JAWAB & PERNYATAAN PENGGUNAAN (DISCLAIMER)

Perangkat lunak BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0) beserta Buku Panduan Pengguna ini disusun secara mandiri sebagai karya akademik mahasiswa dalam rangka penyelesaian Kerja Praktik di BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Sleman. Perangkat lunak ini disediakan 'sebagaimana adanya' (as-is) untuk tujuan pendidikan, penelitian ilmiah, dan evaluasi teknis seismologi rekayasa. Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kegagalan struktur, atau keputusan rekayasa yang timbul akibat penggunaan atau interpretasi hasil komputasi perangkat lunak ini tanpa verifikasi silang independen oleh tenaga ahli rekayasa geoteknik dan kegempaan yang bersertifikasi.